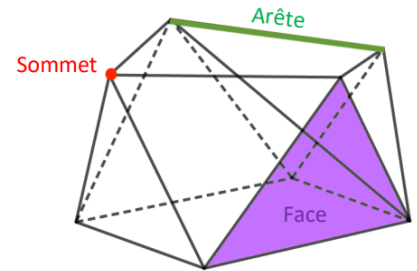


I. Vocabulaire (rappels)

Règle : Pour **décrire un solide**, il faut connaître le nombre de faces et leurs formes, le nombre de sommets et le nombre d'arêtes.



PAVÉ DROIT



Les faces sont des rectangles

CUBE



Les faces sont des carrés

PRISME



Les bases sont deux polygones identiques

CYLINDRE



Les bases sont deux disques de même rayon

PYRAMIDE



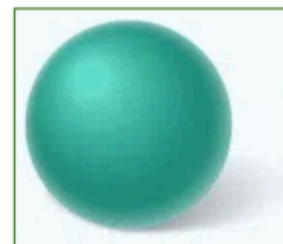
La base est un polygone

CÔNE



La base est un disque

BOULE



II. Représenter en perspective cavalière

Règle : La **perspective cavalière** permet de représenter un solide dans un plan (= sur une feuille).

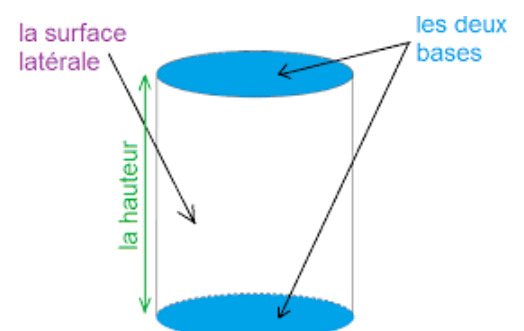
En perspective cavalière :

- Les figures **face** à l'observateur sont dessinées **en vraie grandeur sans déformation** ;
- Les droites **parallèles** en réalité le sont sur le dessin ;
- Les arêtes **cachées** sont dessinées en **pointillés**.

A. Le cylindre

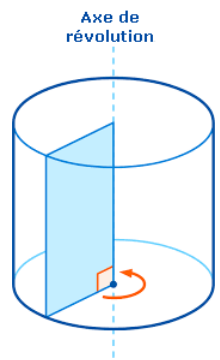
Définition : Un **cylindre de révolution** est un **solide** formé de :

- deux **bases** superposables et parallèles qui sont des **disques** ;
- une surface latérale, qui est un **rectangle**.



Remarques :

- On obtient un cylindre de révolution en faisant **tourner un rectangle** autour d'un de ses côtés.
- Les bases d'un cylindre de révolution sont des **disques de même rayon**.
- *Le mot **kylindros** désignait en grec un rouleau.*
*Le mot devient **cylindrus** en latin puis **chilindre** en ancien français.*



Définitions :

- La **hauteur** d'un cylindre est la longueur joignant les centres des bases : on dit aussi que c'est la distance entre ces deux bases.
- Le **rayon** d'un cylindre est le rayon de ses bases.

B. Le prisme droit

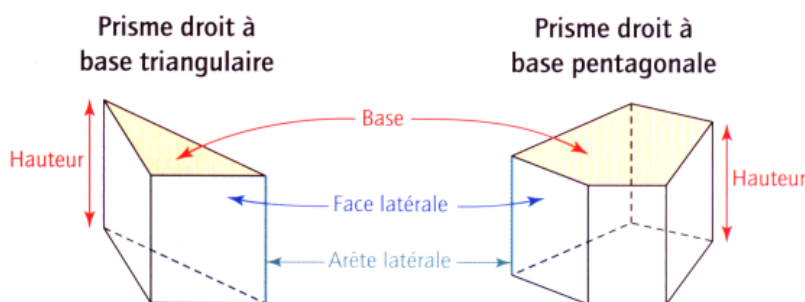
Définition : Un **prisme droit** est un solide polyèdre :

- qui possède deux faces polygonales identiques et parallèles, appelées **ses bases** ;
- et dont les autres faces (appelées les **faces latérales**) sont des **rectangles**.



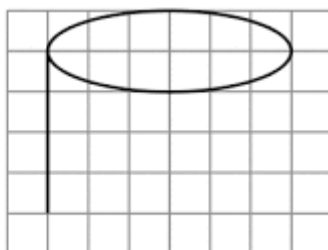
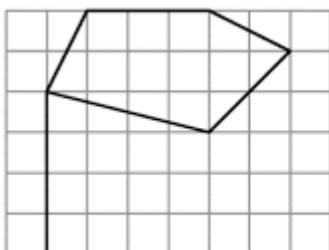
Propriété : Les **arêtes latérales** d'un prisme droit ont toutes la **même longueur** : elle correspond à la **hauteur** du prisme droit.

Exemples :



Remarque : les cubes et les pavés droits sont des prismes droits particuliers.

Exemple : Dans chaque cas ci-dessous, complète les figures afin d'obtenir des dessins en perspective cavalière d'un prisme droit et d'un cylindre de révolution.



Prisme



Cylindre



III. Construire des patrons de solides

A. Patron d'un cylindre

Définition : Un **patron d'un cylindre** est constitué :

- D'un **rectangle** de longueur L et de largeur l telles que :
 - largeur l = la hauteur du cylindre ;
 - Longueur L = le périmètre d'un disque de base ;
- De **deux disques de même rayon** correspondant aux bases, les disques devant être situés de part et d'autre du rectangle.

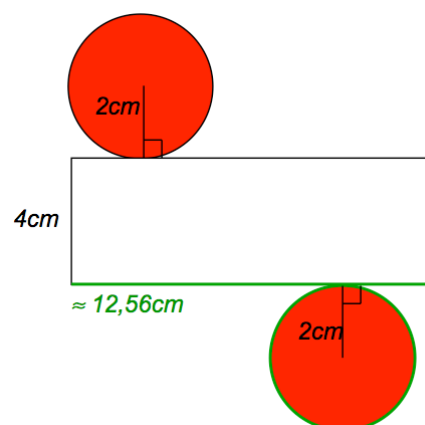
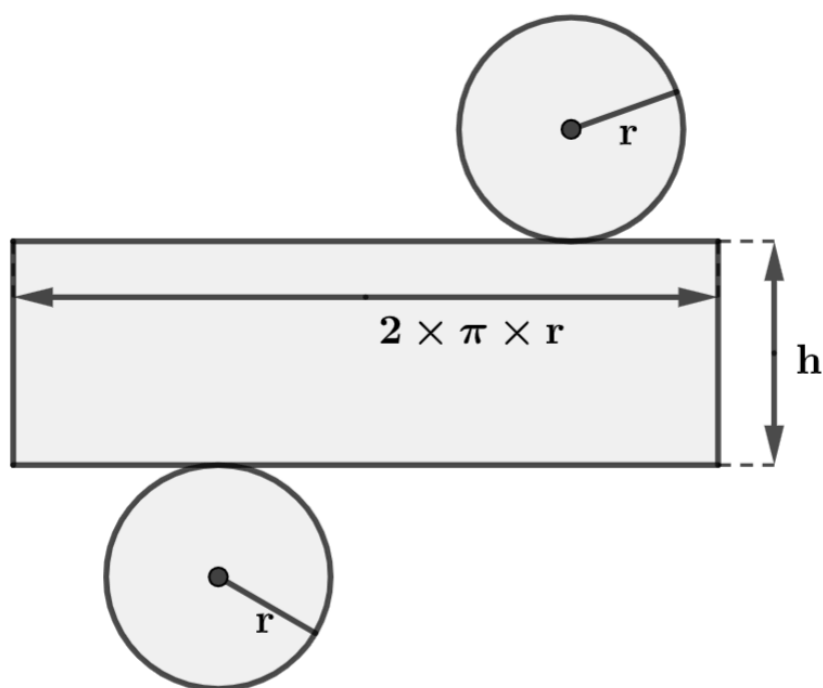
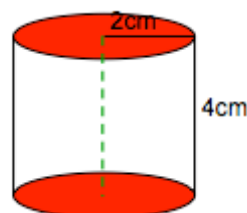
Exemple : Réalise un patron du cylindre ci-contre :

- La face latérale du cylindre est un rectangle dont :
 - la largeur est : $l = h = 4 \text{ cm}$
 - la longueur est : $L = 2\pi r = 2\pi \times 2 = 4\pi$

$$L \approx 12,56 \text{ cm}$$

On trace donc un rectangle de dimensions 12,6 cm et 4 cm.

- Les bases du cylindre sont deux disques de rayon 2 cm.
On représente ces disques.



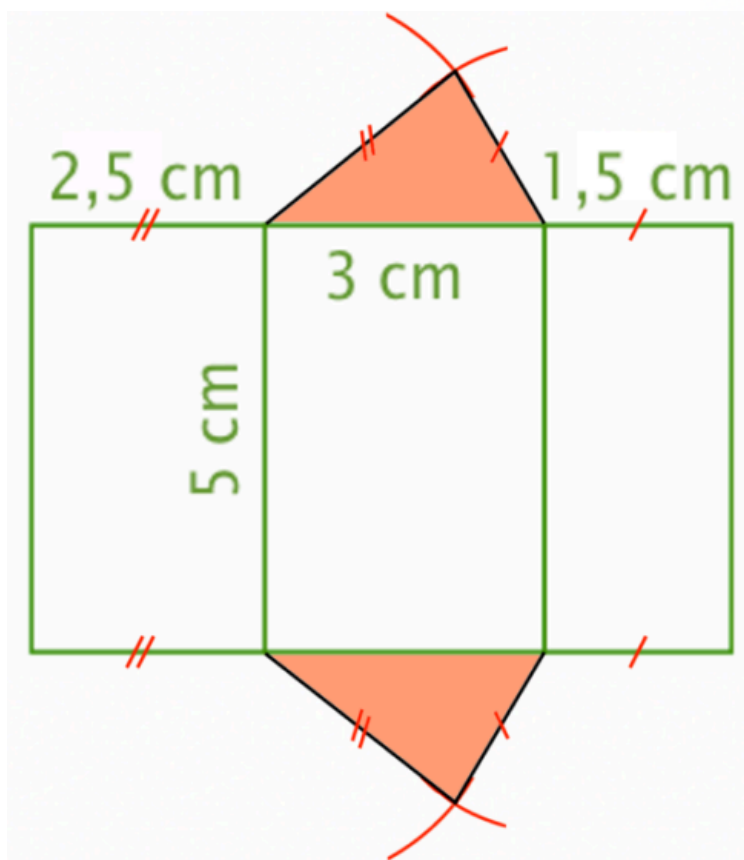
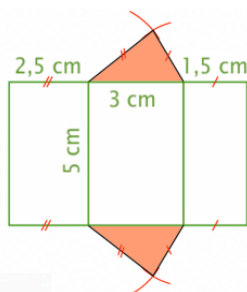
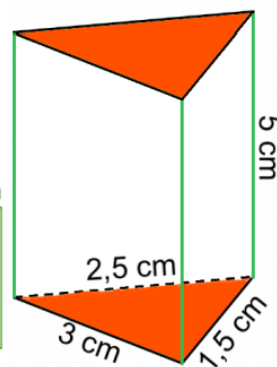
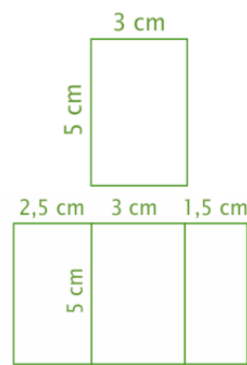
Geogebra



B. Patron d'un prisme droit

Exemple : Réalise un patron du prisme droit ci-contre :

- On commence par dessiner une face latérale du prisme :
Par exemple, le rectangle de dimensions 5 cm et 3 cm.
- On dessine ensuite les deux autres faces latérales :
 - le rectangle de dimensions 5 cm et 1,5 cm.
 - le rectangle de dimensions 5 cm et 2,5 cm.
- On termine en représentant les bases qui sont deux triangles identiques de longueurs de côtés 3 cm ; 2,5 cm et 1,5 cm .



Geogebra



Critères de réussite : représentation de solides (perspective, patron)

- ☐ J'ai bien représenté toutes les faces.
- ☐ J'ai respecté les dimensions données.
- ☐ J'ai réalisé mes constructions **soigneusement** (crayon de papier, traits fins, ...).
- ☐ J'ai été précis(e) dans mes constructions.



IV. Calculer des volumes

A. Convertir des volumes

Définition : Le **volume** d'un solide est la mesure de l'espace qu'il occupe dans une unité donnée.

Exemple : Convertir $503,9 \text{ dm}^3$ en m^3 .

km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
			0,5039			

On a donc : $503,9 \text{ dm}^3 = 0,5039 \text{ m}^3$.

Exemple : Convertir $57,32 \text{ m}^3$ en L , puis en hL .

m^3	dm^3 hL daL L	cm^3 dL cL mL	mm^3
57,32	320		

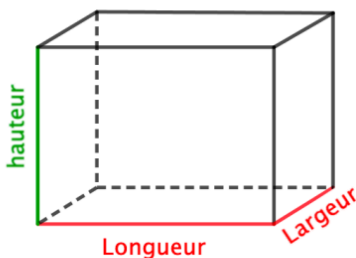
On a donc : $57,32 \text{ m}^3 = 57\,320 L = 573,2 \text{ hL}$.

B. Calculer des volumes de solides droits

Formule : Pour calculer le volume d'un solide droit, il faut calculer l'aire de sa base et la multiplier par la hauteur du solide : $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$

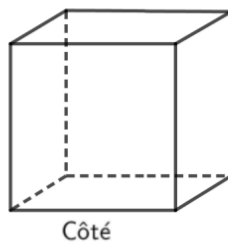
$$V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$$

PAVÉ DROIT



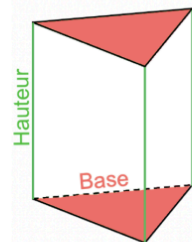
$$\text{Volume} = \text{Longueur} \times \text{Largeur} \times \text{Hauteur}$$

CUBE



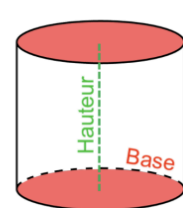
$$\text{Volume} = \text{Côté} \times \text{Côté} \times \text{Côté} = \text{Côté}^3$$

PRISME



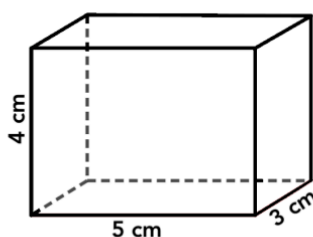
$$\text{Volume} = \text{Aire de la Base} \times \text{Hauteur}$$

CYLINDRE



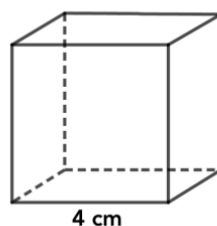
Exemples :

PAVÉ DROIT



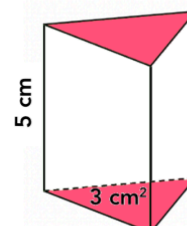
$$V = 5 \times 3 \times 4 = 60 \text{ cm}^3$$

CUBE



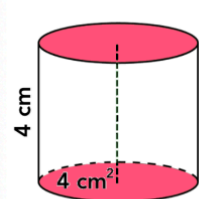
$$V = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$$

PRISME



$$V = 3 \times 5 = 15 \text{ cm}^3$$

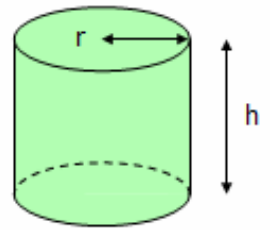
CYLINDRE



$$V = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}^3$$

Propriété : Le **volume V d'un cylindre** de rayon r et de hauteur h est donné par la formule : $V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$

$$V = \pi r^2 h$$

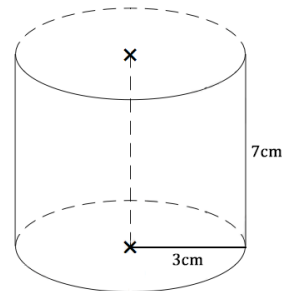


Exemple : Calculer le volume du cylindre ci-contre :

Je sais que ce cylindre a pour **rayon** $r = 3 \text{ cm}$ et pour **hauteur** $h = 7 \text{ cm}$.

Je calcule son volume :

$$V = \pi r^2 h$$
$$V = \pi \times 3^2 \times 7$$
$$V = \pi \times 9 \times 7$$
$$V = 63 \pi \text{ cm}^3$$
$$V \simeq 197,92 \text{ cm}^3$$



Je conclus : le volume du cylindre est de $63 \pi \text{ cm}^3$, soit environ $197,92 \text{ cm}^3$.

Propriété : Le volume d'un prisme droit est donné par la formule : $V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$

Exemple : Calculer le volume du prisme droit ci-contre.

Je sais que ce prisme droit est un prisme droit à **base triangulaire** (de base 3 cm et de hauteur 2 cm).

Je calcule l'aire de la base : $\mathcal{A}_{\text{base}} = \text{base} \times \text{hauteur} \div 2$

$$\mathcal{A}_{\text{base}} = 3 \times 2 \div 2$$

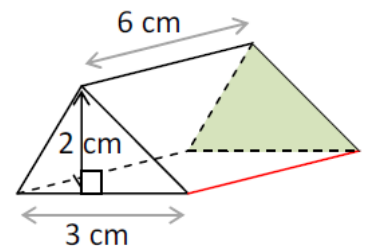
$$\mathcal{A}_{\text{base}} = 3 \text{ cm}^2$$

Je sais aussi que ce prisme droit a pour **hauteur** $h = 6 \text{ cm}$.

Je calcule le volume du prisme droit : $V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$

$$V = 3 \times 6$$

$$V = 18 \text{ cm}^3$$



Donc : le prisme droit a pour volume 18 cm^3 .

Critères de réussite :

- ☐ J'ai écrit les **formules**.
- ☐ J'ai pensé à **convertir** les longueurs dans la même unité.
- ☐ J'ai écrit et détaillé les **calculs**.
- ☐ J'ai écrit une **phrase réponse** pour **conclure** avec les unités.

